Irgandı Köprüsü

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 1442

Genel bakış

Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü, 1442'de yapılmış, üzerinde dükkânlar bulunan bir çarşı köprüsüdür. Kaynaklarda Bursalı tüccar Hoca Muslihiddin ya da babası Pir Ali tarafından yaptırıldığı belirtilir. Köprünün iki yanında ilk yapıldığında 32 dükkân vardı. Osmanlı'nın bilinen tek arasta (çarşılı) köprüsüdür. 6 Eylül 1922'de Yunan ordusu Bursa'dan çekilirken köprüyü yakıp yıktı; köprü 1949'da yeniden onarıldı. Bugün restore edilen köprüde geleneksel sanat atölyeleri bulunur.

STEM bağlantıları

B Bilim	Kemerde basınç kuvvetleri ve yerçekimi; taşın basınca dayanımı.
T Teknoloji	Kemer taşlarının kesimi, kalıp (iskele) kullanımı, harç.
M Mühendislik	Dere üzerinden yük taşıyan ve üzerinde çarşı barındıran köprü tasarımı.
Mat Matematik	Yarım daire, açı, kemer açıklığı ve yükseklik oranı.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği (köprü), Yapı malzemeleri, Restorasyon

Bilim köşesi: Kemer neden çökmez?

Kemer taşları kama biçimindedir. Yerçekimi her taşı aşağı çeker ama kama biçimi nedeniyle taşlar düşmek yerine komşu taşlara yaslanır ve birbirini sıkıştırır. Bu basınç, kemer boyunca ayaklara, oradan da zemine iletilir. En tepedeki kilit taşı yerleşene kadar kemer kendi başına duramaz; bu yüzden inşaat sırasında altına ahşap bir kalıp (iskele) kurulur.

STEM etkinliği: Kilit Taşı Görevi

Tasarım problemi: Yapıştırıcı kullanmadan, yalnızca kama biçimli parçalarla bir kemer kurun. İskeleyi çektiğinizde kemer ayakta kalsın ve üzerine konan yükü taşısın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Kemer taşı şablonu (kes-birleştir), kalın karton veya köpük levha, makas, kitaplar (ayak olarak), küçük ağırlıklar

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Büyük köpük bloklarla öğretmen desteğiyle kemer kurar ve "en tepedeki taş" oyununu oynar.
İlkokul	Şablondaki dokuz taşı keser, kemeri iskelenin üzerinde kurar ve iskeleyi dikkatle çeker.
Ortaokul	Taş sayısını (7, 9, 11) değiştirerek kemerin taşıdığı yükü karşılaştırır ve açıları hesaplar.
Lise	Basınç çizgisi kavramıyla kemerin neden ayakta kaldığını açıklar; ayakların en uygun genişliğini bulur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.16 Muhakeme KB3.2 Problem çözme	Azim ve kararlılık (E1) Merak (E1) Sistematik olma (E3)	Sabır Saygı

Değerlendirme

Kemer yapıştırıcı olmadan ayakta kaldı mı? Kilit taşının rolü doğru açıklandı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Gökdere**	Köprünün aştığı akarsu.
2	**Köprü ayakları**	Kemerin ittiği yükü dere kenarındaki zemine aktarır.
3	**Kemer taşları**	Kama biçimli taşlar; birbirini sıkıştırarak yükü taşır.
4	**Kilit taşı**	Kemerin tepesindeki son taş; kemeri kilitler.
5	**Kemer üstü dolgu**	Kemer ile yol arasını doldurur, yükü kemere düzgün yayar.
6	**Köprü yolu (tabliye)**	Yayaların ve yüklerin geçtiği yüzeydir.
7	**Dükkânlar**	Köprüyü bir çarşıya dönüştürür; ilk yapıldığında 32 dükkân vardı.
8	**Çatı**	Dükkânları ve yolu yağmurdan korur.

Kemer iki ayağa yaslanır ve kilit taşı en son yerleştirilir. Dükkânlar ancak yol hazır olunca kurulabilir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1442**	Köprü, üzerinde 32 dükkânla birlikte inşa edildi.
2	**6 Eylül 1922**	Yunan ordusu Bursa'dan çekilirken köprüyü yakıp yıktı.
3	**1949**	Köprü yeniden onarıldı.
4	**Günümüz**	Restore edilen köprüde hat, sedefkârlık ve çini gibi geleneksel sanatların atölyeleri bulunuyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

İskeleyi (yarım daire) ve kemer taşlarını kalın kartona yapıştırıp kes. İskelenin üzerine taşları iki yandan ortaya doğru diz; kilit taşını en son yerleştir ve iskeleyi yavaşça çek.

Sorular

1. Kemer taşları neden kama biçimindedir? Bir çizimle açıkla.
2. Yarım daire biçimli bir kemer 9 eşit taştan oluşuyor. Her taşın merkez açısı kaç derecedir?
3. Köprünün üzerine dükkân yapılmasının avantajları ve zorlukları nelerdir?
4. Köprü 1922'de yıkıldıktan sonra yeniden onarılırken mühendisler hangi bilgilere ihtiyaç duymuş olabilir?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Irgandı Köprüsü — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/irgandi-koprusu/

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Dünya'da, Osmanlı'da ve Türkiye'de Bursa'dan İlkler — https://bursa.ktb.gov.tr/TR-271542/dunya39da-osmanli39da-ve-turkiye39de-bursa39dan-ilkler.html

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme — https://www.bursa.bel.tr/haber/irgandi-koprusune-turistik-duzenleme